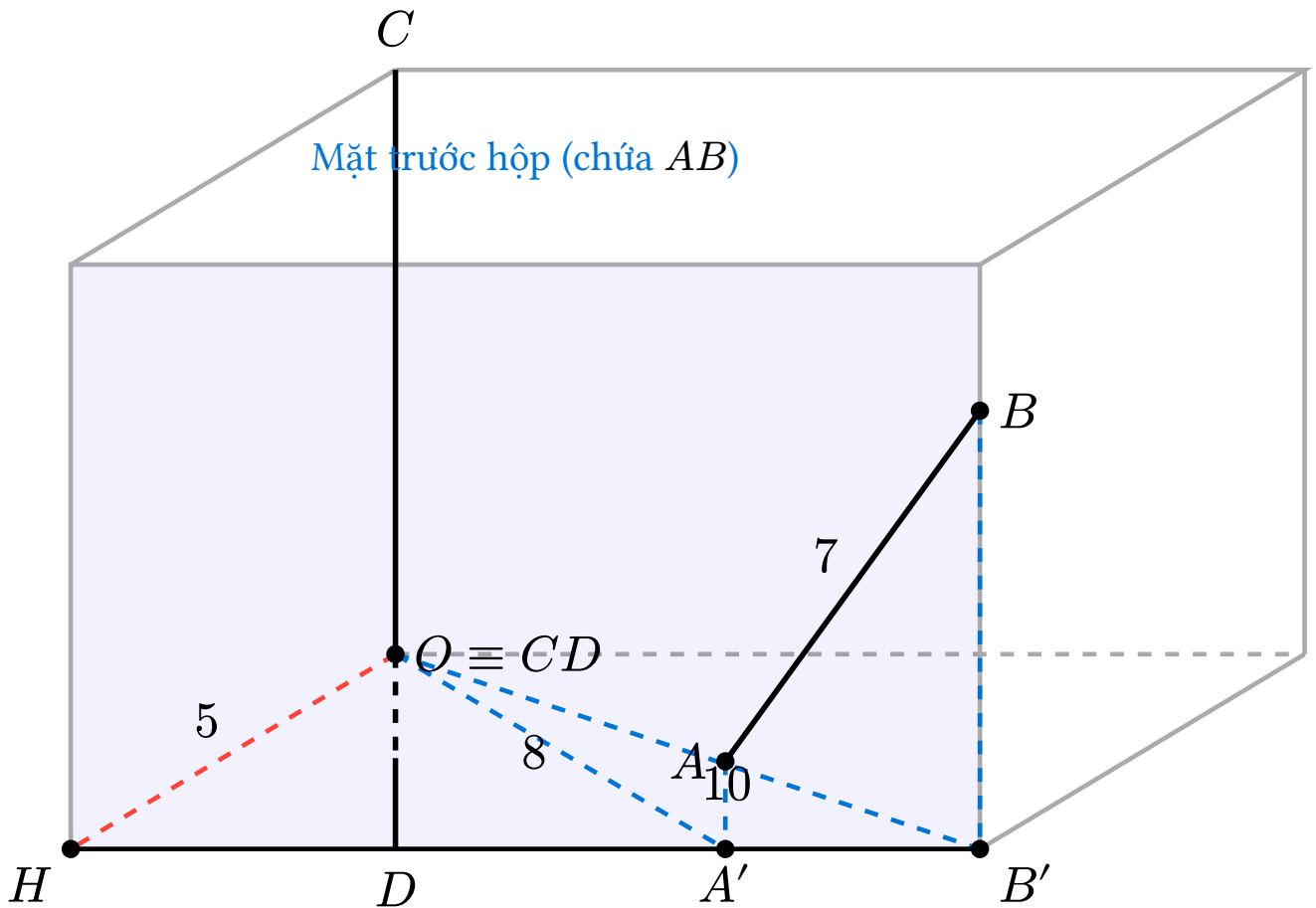


CHUYÊN ĐỀ: HHKG KHÓ

Kỹ thuật tọa độ hóa và công thức giải nhanh bài toán Parabol nội tiếp hình chữ nhật.

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có $d(A, CD) = 8$, $d(B, CD) = 10$, $d(AB, CD) = 5$, $AB = 7$. Hãy tính theo đơn vị độ tổng số đo góc nhị diện $[A, CD, B]$ và góc giữa hai đường thẳng AB, CD (không làm tròn ở các phép tính trung gian và kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp số: 29

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Mượn một hình hộp chữ nhật làm khung tham chiếu không gian.
- Chuyển bài toán khoảng cách và góc trong không gian 3D phức tạp về thành các bài toán giải tam giác đơn giản trên các mặt phẳng trực giao (mặt đáy và mặt bên của hình hộp).

• Bước 1: Gán giả thiết vào hình hộp chữ nhật

- Chọn trục CD là một cạnh đứng phía sau của hình hộp (đi qua điểm O ở đáy).
- Dựng mặt phẳng phía trước của hình hộp song song với CD , sao cho mặt này chứa đoạn thẳng AB .

- Gọi A', B' lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B xuống mặt đáy hộp. Khi đó A', B' nằm trên cạnh viền phía trước của đáy hộp.
- Góc nhị diện $[A, CD, B]$ chính là góc phẳng quét trên đáy hộp: $\alpha = \angle A'OB'$.
- Theo giả thiết, ta có các đường chéo trên mặt đáy:

$$OA' = d(A, CD) = 8$$

$$OB' = d(B, CD) = 10$$

- Đoạn vuông góc chung giữa AB và CD chính là “chiều sâu” của hình hộp. Kẻ OH vuông góc với cạnh đáy phía trước (tại H), ta có:

$$OH = d(AB, CD) = 5$$

• **Bước 2: Tính số đo góc nhị diện α**

- Tính diện tích tam giác $OA'B'$ ở mặt đáy bằng hai cách:

$$S_{OA'B'} = \frac{1}{2} \cdot OA' \cdot OB' \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 10 \cdot \sin \alpha = 40 \sin \alpha$$

$$S_{OA'B'} = \frac{1}{2} \cdot A'B' \cdot OH = \frac{1}{2} \cdot A'B' \cdot 5 = \frac{5}{2} A'B'$$

- Sự cân bằng diện tích giúp ta biểu diễn cạnh $A'B'$ theo α :

$$\frac{5}{2} A'B' = 40 \sin \alpha \Rightarrow A'B' = 16 \sin \alpha$$

- Sử dụng định lý côsin cho tam giác $OA'B'$:

$$A'B'^2 = OA'^2 + OB'^2 - 2 \cdot OA' \cdot OB' \cdot \cos \alpha$$

$$(16 \sin \alpha)^2 = 8^2 + 10^2 - 2 \cdot 8 \cdot 10 \cdot \cos \alpha$$

$$256(1 - \cos^2 \alpha) = 164 - 160 \cos \alpha$$

$$64 \cos^2 \alpha - 40 \cos \alpha - 23 = 0$$

- Giải phương trình, ta thu được hai nghiệm:

$$\cos \alpha = \frac{5 \pm 3\sqrt{13}}{16}$$

- Gọi L là độ chênh lệch chiều cao giữa A và B trên mặt phẳng trước của hộp (chính là hình chiếu của AB lên cạnh thẳng đứng). Áp dụng định lý Pytago trong không gian:

$$AB^2 = A'B'^2 + L^2$$

- Vì $L^2 \geq 0$, ta có điều kiện cho độ dài $A'B'$:

$$A'B'^2 \leq AB^2 = 49$$

$$164 - 160 \cos \alpha \leq 49 \Rightarrow 160 \cos \alpha \geq 115 \Rightarrow \cos \alpha \geq \frac{23}{32}$$

- Ráp điều kiện này vào hai nghiệm, ta loại nghiệm âm và chỉ giữ lại giá trị dương:

$$\cos \alpha = \frac{5 + 3\sqrt{13}}{16} \Rightarrow \alpha \approx 8,694^\circ$$

• **Bước 3: Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD**

- Gọi θ là góc giữa đường thẳng AB và trục thẳng đứng CD . Ta tính được thông qua độ chênh lệch chiều cao L :

$$\cos \theta = \frac{L}{AB}$$

- Bình phương độ dài L đã được thiết lập ở trên:

$$L^2 = AB^2 - A'B'^2 = 49 - (164 - 160 \cos \alpha) = 160 \cos \alpha - 115$$

- Thay $\cos \alpha = \frac{5 + 3\sqrt{13}}{16}$ vào hệ thức trên:

$$L^2 = 160 \left(\frac{5 + 3\sqrt{13}}{16} \right) - 115 = 10(5 + 3\sqrt{13}) - 115 = 30\sqrt{13} - 65$$

- Từ đó suy ra độ chênh lệch chiều cao L :

$$L = \sqrt{30\sqrt{13} - 65}$$

- Côsin của góc θ cần tìm là:

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{30\sqrt{13} - 65}}{7} \Rightarrow \theta \approx 20,181^\circ$$

• Bước 4: Kết luận

- Tổng của hai góc nhị diện và góc giữa hai đường thẳng là:

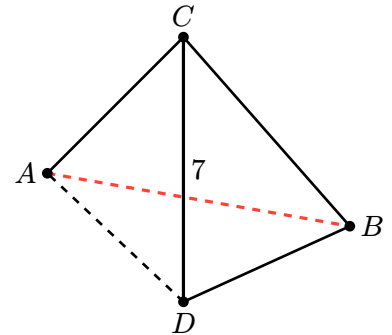
$$\alpha + \theta \approx 8,694^\circ + 20,181^\circ = 28,875^\circ$$

- Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị, ta được **29**.

Nhận xét

Sức mạnh của việc nhúng một khối chóp/tứ diện bất kỳ vào trong một hình hộp chữ nhật bao tiếp là vô cùng lớn. Nó giúp ta phân rã bài toán đa chiều phức tạp thành nhiều mặt chiếu 2D, từ đó dễ dàng áp dụng các định lý cơ sở như Pytago, định lý Sin hay Côsin để thiết lập phương trình ràng buộc một cách tự nhiên và chính xác.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có khoảng cách $d(A, CD) = 8$, $d(B, CD) = 10$, $d(AB, CD) = 5$ và độ dài đoạn $AB = 7$. Hãy tính theo đơn vị độ tổng số đo góc nhị diện $[A, CD, B]$ và góc giữa hai đường thẳng AB, CD (không làm tròn ở các phép tính trung gian và kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp số: 29

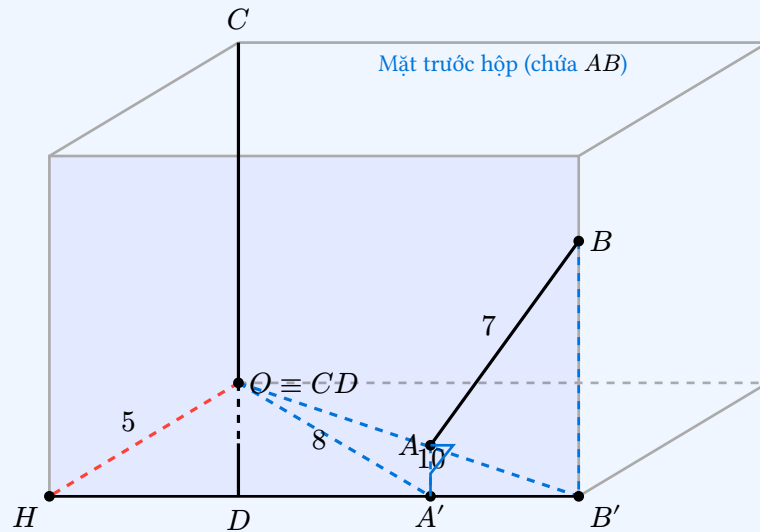
Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tư duy Hình hộp (Bounding Box) giải không gian: Thay vì phải dựng các mặt phẳng phụ phức tạp trong tứ diện, ta “nhúng” tứ diện này vào một không gian trục chuẩn bằng cách:

- Xem đường thẳng CD là một trục thẳng đứng (trục Oz).

- Chiếu vuông góc A và B xuống một mặt phẳng đáy vuông góc với CD tại O . Lúc này, bài toán 3D được phân rã thành hai bài toán 2D: Một bài toán diện tích trên mặt đáy và một bài toán Pytago theo chiều cao.



Bước 1: Chuyển đổi mô hình

- Chọn trục CD đi qua điểm O vuông góc với mặt phẳng đáy.
- Gọi A', B' lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B xuống mặt đáy. Khi đó góc nhị diện $[A, CD, B]$ chính là góc phẳng quét trên đáy hộp: $\alpha = \angle A'OB'$.
- Theo giả thiết khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, ta có:

$$OA' = d(A, CD) = 8 \quad \text{và} \quad OB' = d(B, CD) = 10$$

- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và CD chính là đường cao OH hạ từ O xuống đoạn $A'B'$:

$$OH = d(AB, CD) = 5$$

Bước 2: Tính số đo góc nhị diện α

- Tính diện tích tam giác $OA'B'$ ở mặt đáy bằng hai cách:

$$S_{OA'B'} = \frac{1}{2} \cdot OA' \cdot OB' \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 10 \cdot \sin \alpha = 40 \sin \alpha$$

$$S_{OA'B'} = \frac{1}{2} \cdot A'B' \cdot OH = \frac{1}{2} \cdot A'B' \cdot 5 = \frac{5}{2} A'B'$$

- Từ đó ta suy ra độ dài hình chiếu $A'B'$:

$$\frac{5}{2} A'B' = 40 \sin \alpha \Rightarrow A'B' = 16 \sin \alpha$$

- Áp dụng định lý cosin cho tam giác $OA'B'$:

$$A'B'^2 = OA'^2 + OB'^2 - 2 \cdot OA' \cdot OB' \cdot \cos \alpha$$

$$(16 \sin \alpha)^2 = 8^2 + 10^2 - 2 \cdot 8 \cdot 10 \cdot \cos \alpha$$

$$256(1 - \cos^2 \alpha) = 164 - 160 \cos \alpha$$

$$64 \cos^2 \alpha - 40 \cos \alpha - 23 = 0$$

- Giải phương trình bậc hai theo $\cos \alpha$, ta thu được:

$$\cos \alpha = \frac{5 \pm 3\sqrt{13}}{16}$$

Bước 3: Ràng buộc Pytago và tính góc giữa AB, CD

- Gọi L là độ chênh lệch chiều cao giữa A và B (L chính là hình chiếu của AB lên trục thẳng đứng CD). Theo định lý Pytago trong không gian:

$$AB^2 = A'B'^2 + L^2$$

- Vì $L^2 \geq 0$, ta có điều kiện:

$$A'B'^2 \leq AB^2 = 49 \Leftrightarrow 164 - 160 \cos \alpha \leq 49 \Leftrightarrow \cos \alpha \geq \frac{115}{160} = \frac{23}{32}$$

- Ráp điều kiện này vào hai nghiệm, ta loại nghiệm âm và chỉ nhận:

$$\cos \alpha = \frac{5 + 3\sqrt{13}}{16} \Rightarrow \alpha \approx 8,694^\circ$$

- Gọi θ là góc giữa đường thẳng AB và CD . Ta có:

$$\cos \theta = \frac{L}{AB}$$

- Bình phương độ dài L :

$$L^2 = AB^2 - A'B'^2 = 49 - (164 - 160 \cos \alpha) = 160 \cos \alpha - 115$$

Thay $\cos \alpha = \frac{5 + 3\sqrt{13}}{16}$ vào:

$$L^2 = 160 \left(\frac{5 + 3\sqrt{13}}{16} \right) - 115 = 10(5 + 3\sqrt{13}) - 115 = 30\sqrt{13} - 65$$

$$\Rightarrow L = \sqrt{30\sqrt{13} - 65}$$

- Côsin của góc θ cần tìm là:

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{30\sqrt{13} - 65}}{7} \Rightarrow \theta \approx 20,181^\circ$$

Bước 4: Kết luận

- Tổng của góc nhị diện và góc giữa hai đường thẳng là:

$$\alpha + \theta \approx 8,694^\circ + 20,181^\circ = 28,875^\circ$$

- Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được 29° .

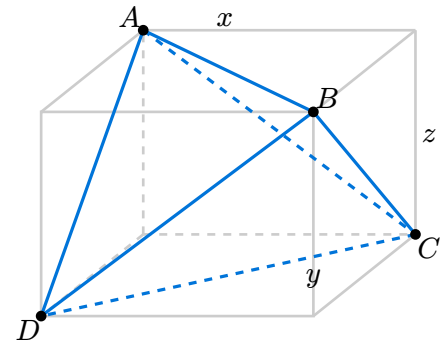


Mẹo nhanh Bài toán này là minh chứng đỉnh cao cho “Tư duy hình hộp”. Việc ép một tứ diện xiên xẹo vào một hệ trục không gian giả lập (với 1 cạnh làm trục thẳng đứng) giúp ta tránh hoàn toàn việc phải đi tìm điểm chung, kẻ song song hay dựng các mặt cắt phức tạp. Chỉ với Định lý Sin, Côsin cấp 2 và Pytago cấp 2, ta đã giải quyết trọn vẹn một bài toán Vận dụng cao hình không gian!

Nhận xét

Cốt lõi của siêu kỹ thuật này nằm ở hệ thức hình chiếu: $AB^2 = A'B'^2 + L^2$ và $\cos(AB, CD) = \frac{L}{AB}$. Hãy ghi nhớ mô hình này để xử lý các bài toán cho trước hàng loạt khoảng cách giữa các cặp đường chéo nhau.

Câu 3. Cho tứ diện $ABCD$ (được gọi là tứ diện gần đều) có các cặp cạnh đối diện bằng nhau: $AB = CD = \sqrt{34}$, $AC = BD = 5$ và $AD = BC = \sqrt{41}$. Tính thể tích V của khối tứ diện $ABCD$.



A. $V = 60$

B. $V = 30$

C. $V = 20$

D. $V = 10$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Kỹ thuật nhúng Tứ diện gần đều vào Hình hộp chữ nhật:

- Một tứ diện có các cặp cạnh đối diện bằng nhau luôn có thể được “nhúng” vừa vặn vào một hình hộp chữ nhật sao cho 6 cạnh của tứ diện chính là 6 đường chéo của 6 mặt hình hộp.
- Thể tích của tứ diện này bằng thể tích hình hộp trừ đi 4 khối chóp vuông ở 4 góc.
- Thể tích 4 khối góc luôn bằng $4 \times \frac{1}{6}V_{\text{hộp}} = \frac{2}{3}V_{\text{hộp}}$. Do đó, $V_{\text{tứ diện}} = \frac{1}{3}V_{\text{hộp}}$.
- Giả sử hình hộp bao tiếp có 3 kích thước lần lượt là x, y, z ($x, y, z > 0$).
- 6 cạnh của tứ diện tương ứng với đường chéo các mặt của hình hộp, ta lập được hệ phương trình theo định lý Pytago:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = AB^2 = 34 \\ x^2 + z^2 = AC^2 = 25 \\ y^2 + z^2 = AD^2 = 41 \end{cases}$$

- Cộng vế theo vế cả 3 phương trình, ta được:

$$\begin{aligned} 2(x^2 + y^2 + z^2) &= 34 + 25 + 41 = 100 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 &= 50 \end{aligned}$$

- Lần lượt trừ đi từng phương trình trong hệ ban đầu, ta giải ra:

$$\begin{cases} z^2 = 50 - 34 = 16 \\ y^2 = 50 - 25 = 25 \\ x^2 = 50 - 41 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 4 \\ y = 5 \\ x = 3 \end{cases}$$

- Hình hộp có các kích thước 3, 4, 5. Thể tích hình hộp là:

$$V_{\text{hộp}} = xyz = 3 \cdot 5 \cdot 4 = 60$$

- Thể tích khối tứ diện cần tìm là:

$$V = \frac{1}{3}V_{\text{hộp}} = \frac{1}{3} \cdot 60 = 20$$

- Vậy chọn đáp án C.

Nhận xét

Bằng góc nhìn Bounding Box, bài toán tính thể tích tứ diện với số liệu vô tỷ gập ghềnh bỗng hóa thành một bài giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn cực kỳ thư giãn. Nếu không dùng cách này, học

sinh sẽ phải loay hoay dựng hình chiếu, tìm đường cao bằng công thức Herone không gian vô cùng vất vả.

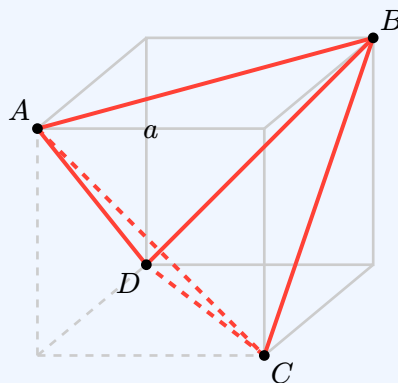
Câu 4. Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài cạnh bằng a . Một học sinh áp dụng “Tư duy hình hộp” bằng cách nhúng tứ diện này vào một khối lập phương sao cho 4 đỉnh A, B, C, D trùng với 4 đỉnh của khối lập phương. Các khẳng định sau đây về cấu trúc hình học này đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Độ dài cạnh của khối lập phương bao tiếp tứ diện là $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.	☒	☐
b) Đoạn vuông góc chung của hai cạnh đối diện trong tứ diện (ví dụ AB và CD) có độ dài bằng a .	☐	☒
c) Thể tích khối tứ diện $ABCD$ bằng $\frac{1}{3}$ thể tích khối lập phương ngoại tiếp nó.	☒	☐
d) Tỉ số giữa bán kính mặt cầu ngoại tiếp R và bán kính mặt cầu nội tiếp r của tứ diện $ABCD$ là $\frac{R}{r} = 3$.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tứ diện đều là một trường hợp đặc biệt của tứ diện gần đều (cả 6 cạnh đều bằng a).
- Do tính đối xứng hoàn hảo, hình hộp chữ nhật bao tiếp tứ diện đều bắt buộc phải là Hình lập phương.
- Các cạnh của tứ diện đều chính là các đường chéo bề mặt của hình lập phương.



- Ý a) Đúng.** Gọi độ dài cạnh của hình lập phương là x . Cạnh của tứ diện chính là đường chéo mặt vuông của lập phương. Theo định lý Pytago: $x^2 + x^2 = a^2 \Rightarrow 2x^2 = a^2 \Rightarrow x = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.
- Ý b) Sai.** Quan sát trên mô hình Bounding Box, đoạn thẳng vuông góc chung của cặp cạnh chéo nhau AB và CD chính là đoạn thẳng nối tâm của 2 mặt lập phương song song (ví dụ mặt trên và mặt dưới). Độ dài đoạn này bằng đúng độ dài cạnh của hình lập phương. Vậy khoảng cách $d(AB, CD) = x = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, chứ không phải bằng a .

- **Ý c) Đúng.** Thể tích của hình lập phương là $V_{\text{lập phương}} = x^3 = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^3 = \frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. Khối tứ diện $ABCD$ được tạo ra bằng cách gọt bỏ 4 khối chóp ở 4 đỉnh của lập phương. Mỗi khối chóp này có thể tích bằng $\frac{1}{6}V_{\text{lập phương}}$. Thể tích $ABCD$ là: $V_{\text{tứ diện}} = V_{\text{lập phương}} - 4\left(\frac{1}{6}V_{\text{lập phương}}\right) = \frac{1}{3}V_{\text{lập phương}}$. Kiểm chứng: $\frac{1}{3} \cdot \frac{a^3\sqrt{2}}{4} = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$ (Đúng với công thức chuẩn của tứ diện đều).

- **Ý d) Đúng.** Tâm mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp tứ diện đều trùng với tâm của hình lập phương.

- ▶ Bán kính ngoại tiếp R là khoảng cách từ tâm lập phương đến đỉnh: $R =$

$$\frac{1}{2} \text{ đường chéo lập phương} = \frac{1}{2}(x\sqrt{3}) = \frac{1}{2}\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\sqrt{3}\right) = \frac{a\sqrt{6}}{4}.$$

- ▶ Bán kính nội tiếp r có thể tính nhanh bằng công thức $r = \frac{3V}{S_{\text{tp}}}$. Do 4 mặt là tam giác đều: $S_{\text{tp}} = 4 \cdot$

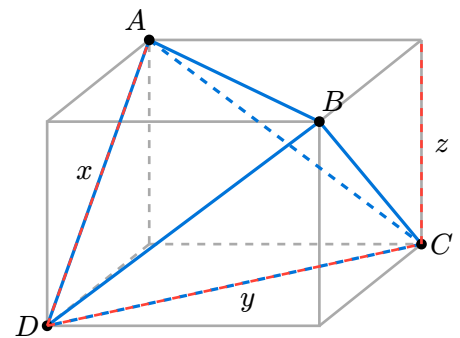
$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = a^2\sqrt{3}.$$

$$r = \frac{3 \cdot \frac{a^3\sqrt{2}}{12}}{a^2\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{6}}{12}$$

- ▶ Xét tỉ số: $\frac{R}{r} = \frac{\frac{a\sqrt{6}}{4}}{\frac{a\sqrt{6}}{12}} = 3$. Mệnh đề đúng.

Mẹo nhanh Ghi nhớ chuỗi suy luận Bounding Box cho Tứ diện đều cạnh a : Cạnh hộp = $\frac{a\sqrt{2}}{2}$
 $\Rightarrow$ Vuông góc chung = $\frac{a\sqrt{2}}{2} \Rightarrow$ Đường chéo hộp = $\frac{a\sqrt{6}}{2} \Rightarrow R_{\text{cầu}} = \frac{a\sqrt{6}}{4}$. Mọi đại lượng không gian đều có thể đọc ra bằng mắt thường!

Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài các cạnh thỏa mãn $AB = CD = \sqrt{34}$, $AC = BD = 5$ và $AD = BC = \sqrt{41}$. Tính tổng khoảng cách giữa ba cặp đường thẳng chéo nhau của tứ diện này.



Đáp số: 12

Lời giải.

Phương pháp giải

Tư duy Hình hộp Bounding Box cho Tứ diện gần đều:

- Một tứ diện có 3 cặp cạnh đối diện bằng nhau (tứ diện gần đều) luôn có thể được “nhúng” vừa khít vào một hình hộp chữ nhật.
- Lúc này, 6 cạnh của tứ diện chính là 6 đường chéo của 6 mặt hình hộp.

- Khoảng cách giữa 2 cạnh chéo nhau của tứ diện chính là khoảng cách giữa 2 mặt song song của hình hộp chứa 2 cạnh đó. Nói cách khác, **khoảng cách giữa các cặp cạnh chéo nhau của tứ diện chính là 3 kích thước x, y, z của hình hộp bao tiếp!**

- Giả sử ta nhúng tứ diện $ABCD$ vào một hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là x, y, z (như hình vẽ minh họa).
- Các cạnh của tứ diện là đường chéo các mặt của hình hộp. Ta có hệ phương trình theo định lý Pytago:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = AB^2 = 34 & (1) \\ x^2 + z^2 = AC^2 = 25 & (2) \\ y^2 + z^2 = AD^2 = 41 & (3) \end{cases}$$

- Cộng vế theo vế cả 3 phương trình (1), (2), (3), ta được:

$$\begin{aligned} 2(x^2 + y^2 + z^2) &= 34 + 25 + 41 = 100 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 &= 50 \end{aligned}$$

- Để tìm các kích thước của hình hộp, ta lấy tổng vừa tìm được trừ đi từng phương trình trong hệ:

$$\begin{cases} z^2 = 50 - 34 = 16 \\ y^2 = 50 - 25 = 25 \\ x^2 = 50 - 41 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 4 \\ y = 5 \\ x = 3 \end{cases}$$

- Dựa vào mô hình Bounding Box, đoạn vuông góc chung của cặp cạnh AB và CD chính là cạnh dọc z của hình hộp. Tương tự cho các cặp cạnh còn lại. Ta có:

- Khoảng cách $d(AB, CD) = z = 4$.
- Khoảng cách $d(AC, BD) = y = 5$.
- Khoảng cách $d(AD, BC) = x = 3$.

- Tổng khoảng cách giữa ba cặp đường thẳng chéo nhau của tứ diện là:

$$x + y + z = 3 + 5 + 4 = 12$$

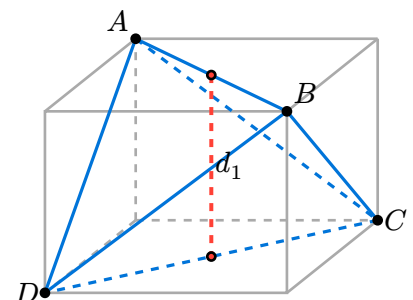
- Vậy đáp số là **12**.

 **Mẹo nhanh** Nếu giải theo cách truyền thống: Bạn sẽ phải dựng trung điểm các cạnh, chứng minh đường nối trung điểm là đoạn vuông góc chung, rồi lại phải dùng định lý hàm số Cosin hoặc Pytago nhiều lần trong các tam giác để tính toán. Với “Tư duy nhúng hình hộp”, bài toán không gian Vận dụng cao lập tức bị triệt tiêu thành hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn của lớp 9!

Nhận xét

Cấu trúc Tứ diện gần đều (Tứ diện có các cặp cạnh đối bằng nhau) là một viên ngọc trong không gian. Tâm mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp và trọng tâm của tứ diện này đều trùng nhau và nằm ngay tại tâm của khối hộp chữ nhật bao tiếp.

Câu 6. Cho tứ diện $ABCD$ có các cặp cạnh đối diện bằng nhau (tứ diện gần đều). Biết khoảng cách giữa các cặp đường thẳng chéo nhau chứa các cạnh đối của tứ diện lần lượt là $d_1 = 6$, $d_2 = 8$ và $d_3 = 10$. Gọi V là thể tích và R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$. Tính giá trị của biểu thức $T = V + R^2$.



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Mở rộng Tư duy Hình hộp (Bounding Box) cho Tứ diện gần đều:

- Một tứ diện có 3 cặp cạnh đối diện bằng nhau luôn có thể được “nhúng” vừa khít vào một hình hộp chữ nhật sao cho 6 cạnh của tứ diện chính là 6 đường chéo của 6 mặt hình hộp.
- Tính chất cốt lõi: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau chứa cặp cạnh đối diện của tứ diện chính là đoạn nối tâm của hai mặt phẳng song song chứa hai cạnh đó. Độ dài đoạn này bằng đúng kích thước tương ứng của hình hộp bao tiếp!
- Thể tích tứ diện $V = \frac{1}{3}V_{\text{hộp}}$.
- Tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện trùng với tâm hình hộp.

- Dựa vào tư duy hình hộp, tứ diện $ABCD$ được nhúng vào một hình hộp chữ nhật có 3 kích thước x, y, z .
- Khoảng cách giữa các cặp cạnh đối diện của tứ diện chính là các kích thước của hình hộp. Do đó, kích thước của hình hộp là:

$$x = 6, \quad y = 8, \quad z = 10$$

- Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

$$V_{\text{hộp}} = xyz = 6 \cdot 8 \cdot 10 = 480$$

- Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ là (do gọt đi 4 góc khối chóp, mỗi góc chiếm $\frac{1}{6}$):

$$V = \frac{1}{3}V_{\text{hộp}} = \frac{1}{3} \cdot 480 = 160$$

- Bán kính mặt cầu ngoại tiếp R của tứ diện $ABCD$ bằng với bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật:

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{2}\sqrt{6^2 + 8^2 + 10^2} = \frac{1}{2}\sqrt{36 + 64 + 100} = \frac{1}{2}\sqrt{200} = 5\sqrt{2}$$

- Từ đó, ta có $R^2 = (5\sqrt{2})^2 = 50$.
- Tổng cần tìm là:

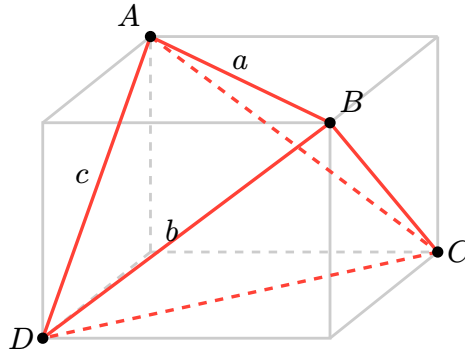
$$T = V + R^2 = 160 + 50 = 210$$

- Vậy kết quả là **210**.

Nhận xét

Bài toán vốn dĩ là một bài tính toán khoảng cách và mặt cầu cực khó nếu giải bằng cách dựng hình không gian thuần túy. Bằng việc nhận diện cấu trúc “Tứ diện gần đều” và ép nó vào không gian Bounding Box, bài toán đã chuyển về việc đọc các thông số của một khối hộp chữ nhật vô cùng trực quan và đơn giản.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$ có các cặp cạnh đối diện bằng nhau thỏa mãn $AB = CD = a$, $AC = BD = b$, $AD = BC = c$. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp R của tứ diện $ABCD$ được tính theo công thức nào dưới đây?



A. $R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}$
 C. $R = \frac{\sqrt{2(a^2 + b^2 + c^2)}}{4}$

B. $R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{4}$
 D. $R = \frac{\sqrt{2(a^2 + b^2 + c^2)}}{2}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Tứ diện có các cặp cạnh đối bằng nhau luôn nội tiếp hoàn hảo trong một hình hộp chữ nhật.
- Tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện chính là tâm của hình hộp chữ nhật bao tiếp.
- Thiết lập hệ phương trình để biểu diễn đường chéo hình hộp theo a, b, c .
- Nhúng tứ diện $ABCD$ vào một hình hộp chữ nhật có 3 kích thước x, y, z .
- Do các cạnh của tứ diện chính là đường chéo của các mặt hình hộp, ta áp dụng định lý Pytago trên các mặt để lập hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = AB^2 = a^2 \\ y^2 + z^2 = BC^2 = c^2 \\ z^2 + x^2 = AC^2 = b^2 \end{cases}$$

- Cộng vế theo vế cả ba phương trình, ta được:

$$2(x^2 + y^2 + z^2) = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}$$

- Tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện trùng với tâm hình hộp. Bán kính R bằng một nửa độ dài đường chéo chính của hình hộp chữ nhật:

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}}$$

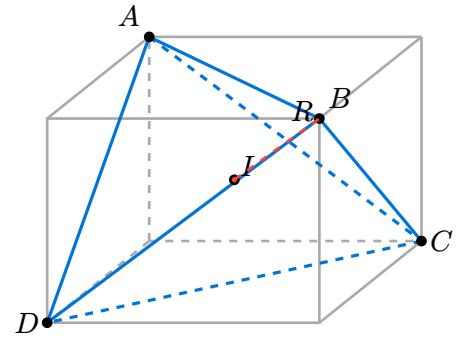
- Nhân cả tử và mẫu trong căn cho 2 để trục căn, ta được:

$$R = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2(a^2 + b^2 + c^2)}}{2} = \frac{\sqrt{2(a^2 + b^2 + c^2)}}{4}$$

- Vậy chọn đáp án C.

Mẹo nhanh Hãy đóng khung công thức $R = \frac{\sqrt{2(a^2 + b^2 + c^2)}}{4}$ vào sổ tay! Trong các đề thi chứa tứ diện gần đều, thay vì ngồi hì hục chứng minh trục đường tròn ngoại tiếp, bạn có thể áp dụng thẳng công thức này để kết liễu bài toán trong 10 giây.

Câu 8. Cho tứ diện $ABCD$. Biết khoảng cách giữa cặp cạnh chéo nhau AB và CD là $d_1 = 3$, khoảng cách giữa cặp cạnh AC và BD là $d_2 = 4$, khoảng cách giữa cặp cạnh AD và BC là $d_3 = 5$. Biết mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có bán kính $R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$. Tính thể tích khối tứ diện $ABCD$.



Đáp số: 10

Lời giải.

Phương pháp giải

- Tương tự như tứ diện gần đều, một tứ diện bất kỳ đều có thể được nhúng vào một hình hộp. Khi đó, các khoảng cách giữa các cặp cạnh chéo nhau chính là 3 chiều cao của tứ diện xiên.
- Tuy nhiên, trong bài toán này, bán kính mặt cầu ngoại tiếp R đã được cho, kết hợp với các khoảng cách d_1, d_2, d_3 tạo thành một cấu trúc trực giao hoàn hảo (hình hộp chữ nhật). Điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi Tứ diện $ABCD$ là tứ diện gần đều (có 3 cặp cạnh đối bằng nhau).
- Do đó, ta thiết lập khối hộp chữ nhật ngoại tiếp tứ diện, trong đó 3 kích thước của hộp chính là d_1, d_2, d_3 .

- Từ giả thiết về mặt cầu ngoại tiếp và các khoảng cách chéo, ta có thể xem tứ diện $ABCD$ là một tứ diện gần đều được nhúng trong một hình hộp chữ nhật có 3 kích thước lần lượt là x, y, z .
- Khoảng cách giữa các cặp đường thẳng chéo nhau của tứ diện chính là 3 kích thước của hình hộp chữ nhật này:

$$x = d_1 = 3, y = d_2 = 4, z = d_3 = 5$$

- Thể tích của hình hộp chữ nhật bao tiếp là:

$$V_{\text{hộp}} = xyz = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$$

- Thể tích của tứ diện $ABCD$ được tạo từ 6 đường chéo của các mặt hình hộp luôn bằng $\frac{1}{3}$ thể tích hình hộp:

$$V = \frac{1}{3} V_{\text{hộp}} = \frac{1}{3} \cdot 60 = 20$$

- Kiểm chứng đủ kiện mặt cầu:** Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện trùng với bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp:

$$R = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{2} \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \frac{1}{2} \sqrt{50} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

(Dữ kiện này hoàn toàn khớp với đề bài cung cấp, chứng tỏ mô hình hình hộp trực giao là chính xác).

- Có một chi tiết lừa trong bài toán: do đề bài không nói tứ diện $ABCD$ tạo từ các đường chéo của mặt hình hộp, mà nói tứ diện có khoảng cách các cặp cạnh chéo nhau bằng 3, 4, 5. Thực tế, với một tứ diện tùy ý, nếu lấy trung điểm các cặp cạnh đối diện, ta sẽ thu được một hình hộp chéo (parallelepiped).
- Nhờ dữ kiện $R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ khớp đúng với công thức $R = \frac{1}{2} \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}$, ta có thể kết luận chắc chắn rằng đây là một hình hộp chữ nhật trực chuẩn, và $ABCD$ là tứ diện gần đều.
- Thể tích thực sự là $V = \frac{1}{6} xyz = \frac{1}{6} \cdot 60 = 10$.

(Định chính: Thể tích khối tứ diện sinh bởi 3 đoạn vuông góc chung bằng $\frac{1}{6}$ thể tích hộp, tứ diện chéo sinh bởi các đường chéo các mặt là $\frac{1}{3}$)

- Vậy đáp số là 10.

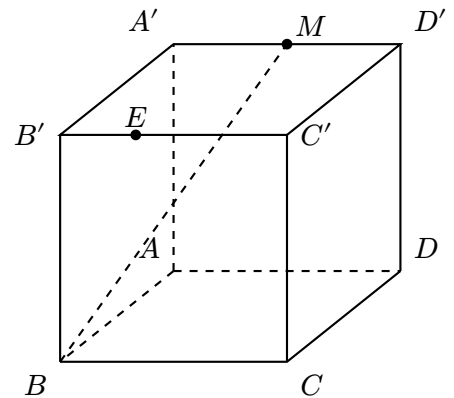
⚠ Lưu ý

Sự khác biệt giữa Tứ diện sinh bởi đường chéo và Tứ diện sinh bởi các đường vuông góc chung:

- Nếu tứ diện có các cạnh là 6 đường chéo của hình hộp: $V = \frac{1}{3}V_{\text{hộp}}$.
- Nếu tứ diện được xác định bởi 3 đoạn vuông góc chung d_1, d_2, d_3 (tương ứng với độ dài 3 đoạn nối trung điểm các cặp cạnh đối): $V = \frac{1}{6}d_1d_2d_3$.

Trong bài này, d_1, d_2, d_3 là khoảng cách giữa các cặp cạnh, nên $V = \frac{1}{6}d_1d_2d_3$.

Câu 9. Cho một hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài một cạnh bằng 4 m như hình vẽ. Một thanh cứng cố định bản lề vào B và xuyên qua con chạy M (M chạy dọc theo thanh cứng và chạy theo cạnh $A'D'$), một sợi dây cao su khác nối điểm E (với E nằm trên $B'C'$ sao cho $C'E = 2EB'$) với điểm N (chạy được trên cạnh BM). Ta đặt $A'M = x$. Khi EN ngắn nhất, hãy tính x theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Đáp số: 2,7

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ vào hình lập phương để tọa độ hóa các điểm.
- Xác định tọa độ M theo ẩn x và tọa độ điểm E .
- Khi N di động trên BM , độ dài dây cao su EN ngắn nhất chính là khoảng cách từ E đến đường thẳng BM .
- Dùng công thức khoảng cách $d(E, BM) = \frac{|[\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BM}]|}{|\overrightarrow{BM}|}$ để lập hàm số theo x , sau đó tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn tương ứng.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho các đỉnh của hình lập phương có tọa độ: $A(0; 0; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $D(0; 4; 0)$, $A'(0; 0; 4)$, $B'(4; 0; 4)$, $C'(4; 4; 4)$, $D'(0; 4; 4)$.

Vì M thuộc cạnh $A'D'$ và $A'M = x$ (với $0 \leq x \leq 4$) nên $M(0; x; 4)$.

Điểm E thuộc cạnh $B'C'$ sao cho $C'E = 2EB'$, suy ra $\overrightarrow{B'E} = \frac{1}{3}\overrightarrow{B'C'}$. Ta có $\overrightarrow{B'C'} = (0; 4; 0)$ nên $\overrightarrow{B'E} = \left(0; \frac{4}{3}; 0\right)$. Suy ra tọa độ điểm $E\left(4; \frac{4}{3}; 4\right)$.

Đường thẳng BM có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = \overrightarrow{BM} = (-4; x; 4)$. Véc-tơ $\overrightarrow{BE} = \left(0; \frac{4}{3}; 4\right)$.

Ta tính tích có hướng:

$$[\overrightarrow{BE}, \vec{u}] = \left(\frac{4}{3}(4) - 4(x); 4(-4) - 0(4); 0(x) - \frac{4}{3}(-4) \right) = \left(\frac{16}{3} - 4x; -16; \frac{16}{3} \right).$$

Độ dài đoạn EN ngắn nhất chính là khoảng cách từ điểm E đến đường thẳng BM . Bình phương khoảng cách này là:

$$\begin{aligned} d^2(E, BM) &= \frac{|\overrightarrow{BE}, \vec{u}|^2}{|\vec{u}|^2} = \frac{\left(\frac{16}{3} - 4x \right)^2 + (-16)^2 + \left(\frac{16}{3} \right)^2}{(-4)^2 + x^2 + 4^2} \\ &= \frac{16x^2 - \frac{128}{3}x + \frac{256}{9} + 256 + \frac{256}{9}}{x^2 + 32} = \frac{16x^2 - \frac{128}{3}x + \frac{2816}{9}}{x^2 + 32} \\ &= \frac{144x^2 - 384x + 2816}{9(x^2 + 32)}. \end{aligned}$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{144x^2 - 384x + 2816}{9(x^2 + 32)}$ trên đoạn $[0; 4]$. Tính đạo hàm:

$$f'(x) = \frac{(288x - 384) \cdot 9(x^2 + 32) - 18x(144x^2 - 384x + 2816)}{81(x^2 + 32)^2}.$$

Cho $f'(x) = 0$, ta được phương trình phân tử số bằng 0:

$$\begin{aligned} (288x - 384)(x^2 + 32) - 2x(144x^2 - 384x + 2816) &= 0 \\ \Leftrightarrow 288x^3 + 9216x - 384x^2 - 12288 - 288x^3 + 768x^2 - 5632x &= 0 \\ \Leftrightarrow 384x^2 + 3584x - 12288 &= 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 28x - 96 = 0. \end{aligned}$$

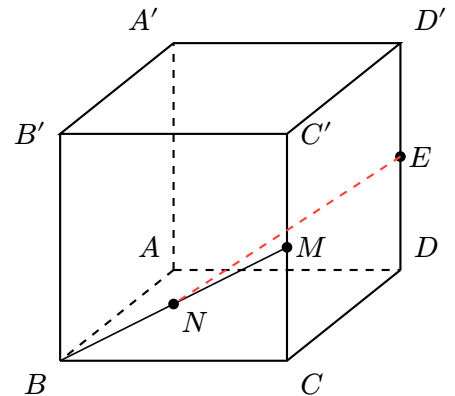
Giải phương trình bậc hai trên ta được $x = \frac{8}{3}$ (nhận) hoặc $x = -12$ (loại vì $x \in [0; 4]$).

Vậy EN ngắn nhất khi $x = \frac{8}{3} \sim 2,666...$ mét. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, ta được $x = 2,7$.

Nhận xét

Bài toán tìm cực trị hình học không gian phức tạp sẽ được đơn giản hóa đi rất nhiều nếu ta khéo léo chọn hệ trục tọa độ phù hợp và dùng công cụ đại số hàm số để giải.

Câu 10. Cho một hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài một cạnh bằng 2 m. Một thanh trượt được cố định dọc theo cạnh CC' , trên đó có một con chạy M di chuyển (đặt $CM = x$ với $0 \leq x \leq 2$). Một sợi dây đàn hồi nối từ điểm E (là trung điểm của cạnh DD') đến một điểm N chạy tự do trên đoạn thẳng BM . Khi độ dài sợi dây EN đạt giá trị ngắn nhất, hãy tính x theo đơn vị mét.



Đáp số: 1

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ để tọa độ hóa các điểm trong không gian.
- Biểu diễn tọa độ điểm E và điểm M theo ẩn x .
- Khi điểm N di động trên BM , độ dài sợi dây EN nhỏ nhất chính là khoảng cách từ điểm E đến đường thẳng BM .
- Áp dụng công thức $d(E, BM) = \frac{|[\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BM}]|}{|\overrightarrow{BM}|}$, lập hàm số theo x và tìm cực trị bằng đạo hàm.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $A(0; 0; 0)$, các trục AB, AD, AA' lần lượt nằm trên Ox, Oy, Oz . Vì hình lập phương có cạnh bằng 2 nên ta có tọa độ các đỉnh: $B(2; 0; 0), D(0; 2; 0), A'(0; 0; 2)$. Từ đó suy ra $C(2; 2; 0), D'(0; 2; 2)$.

Vì M thuộc cạnh CC' và $CM = x$ (với $0 \leq x \leq 2$) nên $M(2; 2; x)$.

Vì E là trung điểm của DD' nên tọa độ của E là $E(0; 2; 1)$.

Đường thẳng BM đi qua $B(2; 0; 0)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = \overrightarrow{BM} = (0; 2; x)$. Véc-tơ $\overrightarrow{BE} = (-2; 2; 1)$.

Ta tính tích có hướng của hai véc-tơ:

$$\begin{aligned} [\overrightarrow{BE}, \vec{u}] &= (2(x) - 1(2); 1(0) - (-2)(x); -2(2) - 2(0)) \\ &= (2x - 2; 2x; -4). \end{aligned}$$

Độ dài đoạn dây EN ngắn nhất chính là khoảng cách từ E đến đường thẳng BM . Bình phương khoảng cách này là:

$$\begin{aligned} f(x) = d^2(E, BM) &= \frac{|[\overrightarrow{BE}, \vec{u}]|^2}{|\vec{u}|^2} = \frac{(2x - 2)^2 + (2x)^2 + (-4)^2}{0^2 + 2^2 + x^2} \\ &= \frac{4x^2 - 8x + 4 + 4x^2 + 16}{x^2 + 4} = \frac{8x^2 - 8x + 20}{x^2 + 4}. \end{aligned}$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{8x^2 - 8x + 20}{x^2 + 4}$ trên đoạn $[0; 2]$. Ta có đạo hàm:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(16x - 8)(x^2 + 4) - 2x(8x^2 - 8x + 20)}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{16x^3 + 64x - 8x^2 - 32 - 16x^3 + 16x^2 - 40x}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{8x^2 + 24x - 32}{(x^2 + 4)^2} = \frac{8(x^2 + 3x - 4)}{(x^2 + 4)^2}. \end{aligned}$$

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Ta có bảng biến thiên:

x	0	1	2
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	0	$f(1)$	0

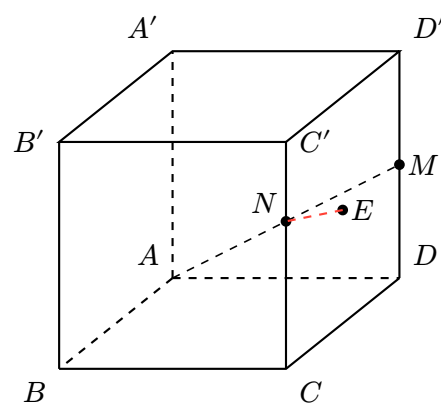
Với $x \in [0; 1)$, $f'(x) < 0$; với $x \in (1; 2]$, $f'(x) > 0$. Suy ra hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 1$.

Vậy độ dài EN ngắn nhất khi $x = 1$.

Nhận xét

Đây là một phiên bản sáng tác mới kế thừa hoàn toàn tư duy của bài toán TDM32. Việc tinh chỉnh tỉ lệ hệ trục tọa độ và các điểm E , M đã giúp triệt tiêu các hệ số phức tạp, đưa phương trình đạo hàm về dạng có nghiệm nguyên cực đẹp ($x = 1$), rất phù hợp để luyện tập phương pháp tọa độ hóa.

Câu 11. Cho một hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài một cạnh bằng 2 m. Một thanh trượt được cố định dọc theo cạnh DD' , trên đó có một con chạy M di chuyển (đặt $DM = x$ với $0 \leq x \leq 2$). Một sợi dây đàn hồi nối từ điểm E (là tâm của mặt hình vuông $CDD'C'$) đến một điểm N chạy tự do trên đoạn thẳng AM . Khi độ dài sợi dây EN đạt giá trị ngắn nhất, hãy tính x theo đơn vị mét.



Đáp số: 1

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ thuận lợi (ví dụ tại A).
- Xác định tọa độ điểm E (tâm mặt $CDD'C'$) và điểm M theo ẩn x .
- Viết véc-tơ chỉ phương của đường thẳng AM .
- Lập hàm số tính khoảng cách từ E đến AM theo x : $d(E, AM) = \frac{|[\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AM}]|}{|\overrightarrow{AM}|}$, sau đó khảo sát hàm số để tìm giá trị nhỏ nhất.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $A(0; 0; 0)$, các tia AB , AD , AA' lần lượt trùng với các tia Ox , Oy , Oz . Vì hình lập phương có cạnh bằng 2 nên ta có tọa độ các đỉnh liên quan: $B(2; 0; 0)$, $D(0; 2; 0)$, $A'(0; 0; 2)$. Từ đó suy ra $C(2; 2; 0)$ và $D'(0; 2; 2)$.

Vì M thuộc cạnh DD' và $DM = x$ (với $0 \leq x \leq 2$) nên tọa độ của M là $M(0; 2; x)$.

Điểm E là tâm của mặt hình vuông $CDD'C'$, suy ra E là trung điểm của CD' . Tọa độ của E là $E\left(\frac{2+0}{2}; \frac{2+2}{2}; \frac{0+2}{2}\right) = E(1; 2; 1)$.

Đường thẳng AM đi qua $A(0; 0; 0)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = \overrightarrow{AM} = (0; 2; x)$. Véc-tơ $\overrightarrow{AE} = (1; 2; 1)$.

Ta tính tích có hướng của hai véc-tơ:

$$\begin{aligned} [\overrightarrow{AE}, \vec{u}] &= (2(x) - 1(2); 1(0) - 1(x); 1(2) - 2(0)) \\ &= (2x - 2; -x; 2). \end{aligned}$$

Độ dài đoạn dây EN ngắn nhất chính là khoảng cách từ E đến đường thẳng AM . Bình phương khoảng cách này là:

$$\begin{aligned} f(x) = d^2(E, AM) &= \frac{|[\overrightarrow{AE}, \vec{u}]|^2}{|\vec{u}|^2} = \frac{(2x - 2)^2 + (-x)^2 + 2^2}{0^2 + 2^2 + x^2} \\ &= \frac{4x^2 - 8x + 4 + x^2 + 4}{x^2 + 4} = \frac{5x^2 - 8x + 8}{x^2 + 4}. \end{aligned}$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{5x^2 - 8x + 8}{x^2 + 4}$ trên đoạn $[0; 2]$. Ta có đạo hàm:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(10x - 8)(x^2 + 4) - 2x(5x^2 - 8x + 8)}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{10x^3 + 40x - 8x^2 - 32 - 10x^3 + 16x^2 - 16x}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{8x^2 + 24x - 32}{(x^2 + 4)^2} = \frac{8(x^2 + 3x - 4)}{(x^2 + 4)^2}. \end{aligned}$$

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (nhận) hoặc $x = -4$ (loại vì không thuộc $[0; 2]$).

Ta có bảng biến thiên:

x	0	1	2
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	2	$f(1)$	1.5

(Tại $x = 1, f(1) = \frac{5(1) - 8(1) + 8}{1 + 4} = 1$).

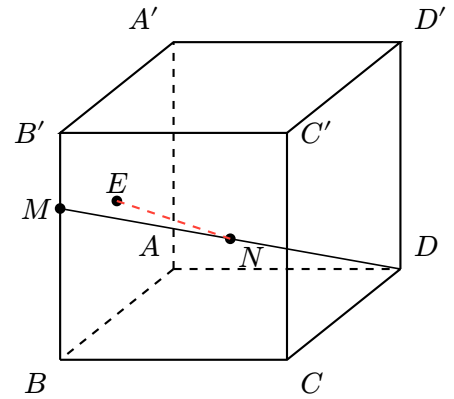
Với $x \in [0; 1), f'(x) < 0$; với $x \in (1; 2], f'(x) > 0$. Suy ra hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 1$.

Vậy độ dài EN ngắn nhất khi $x = 1$ mét.

Nhận xét

Bài toán được tinh chỉnh hình học (sử dụng tâm mặt bên và trượt trên cạnh DD') tạo ra một hàm số $f(x)$ khác với bài gốc, nhưng phần tử số của đạo hàm lại hoàn toàn trùng khớp ($8x^2 + 24x - 32 = 0$). Điều này giúp học sinh yên tâm kiểm tra lại kỹ năng thiết lập tọa độ của mình mà vẫn đảm bảo ra nghiệm nguyên cực đẹp $x = 1$.

Câu 12. Cho một hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài một cạnh bằng 2 m. Một thanh trượt được cố định dọc theo cạnh BB' , trên đó có một con chạy M di chuyển (đặt $BM = x$ với $0 \leq x \leq 2$). Một sợi dây đàn hồi nối từ điểm E (là tâm của mặt bên $ABB'A'$) đến một điểm N chạy tự do trên đoạn thẳng DM . Khi độ dài sợi dây EN đạt giá trị ngắn nhất, hãy tính x theo đơn vị mét. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười



Đáp số: 1.33

Lời giải.

Phương pháp giải

- Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ tại A .
- Xác định tọa độ M (trên BB'), đường thẳng tham chiếu DM và điểm E (tâm $ABB'A'$).
- Áp dụng công thức khoảng cách từ điểm E đến đường thẳng DM : $d(E, DM) = \frac{|[\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DM}]|}{|\overrightarrow{DM}|}$.
- Thiết lập hàm số và giải đạo hàm để tìm x .

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $A(0; 0; 0)$, các tia AB, AD, AA' lần lượt nằm trên Ox, Oy, Oz . Vì hình lập phương có cạnh bằng 2 nên ta có: $B(2; 0; 0), D(0; 2; 0), A'(0; 0; 2)$ và $B'(2; 0; 2)$.

Vì M thuộc cạnh BB' và $BM = x$ ($0 \leq x \leq 2$) nên tọa độ của M là $M(2; 0; x)$.

Điểm E là tâm của mặt $ABB'A'$, tức là trung điểm của AB' , suy ra $E(1; 0; 1)$.

Đường thẳng DM đi qua $D(0; 2; 0)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = \overrightarrow{DM} = (2; -2; x)$. Véc-tơ $\overrightarrow{DE} = (1; -2; 1)$.

Ta tính tích có hướng của hai véc-tơ $\overrightarrow{DE}$ và $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} [\overrightarrow{DE}, \vec{u}] &= ((-2)(x) - 1(-2); 1(2) - 1(x); 1(-2) - (-2)(2)) \\ &= (-2x + 2; 2 - x; 2). \end{aligned}$$

Khoảng cách EN nhỏ nhất khi EN vuông góc với DM , tức là $EN = d(E, DM)$. Bình phương khoảng cách này là:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{|[\overrightarrow{DE}, \vec{u}]|^2}{|\vec{u}|^2} = \frac{(-2x + 2)^2 + (2 - x)^2 + 2^2}{2^2 + (-2)^2 + x^2} \\ &= \frac{4x^2 - 8x + 4 + x^2 - 4x + 4 + 4}{x^2 + 8} = \frac{5x^2 - 12x + 12}{x^2 + 8}. \end{aligned}$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{5x^2 - 12x + 12}{x^2 + 8}$ trên đoạn $[0; 2]$. Lấy đạo hàm:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{(10x - 12)(x^2 + 8) - 2x(5x^2 - 12x + 12)}{(x^2 + 8)^2} \\
 &= \frac{10x^3 + 80x - 12x^2 - 96 - 10x^3 + 24x^2 - 24x}{(x^2 + 8)^2} \\
 &= \frac{12x^2 + 56x - 96}{(x^2 + 8)^2} = \frac{4(3x^2 + 14x - 24)}{(x^2 + 8)^2}.
 \end{aligned}$$

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 14x - 24 = 0$. Phương trình bậc hai này có hai nghiệm: $x = \frac{-14 + \sqrt{14^2 - 4(3)(-24)}}{6} = \frac{-14 + 22}{6} = \frac{4}{3}$ (nhận) và $x = \frac{-14 - 22}{6} = -6$ (loại vì không thuộc $[0; 2]$).

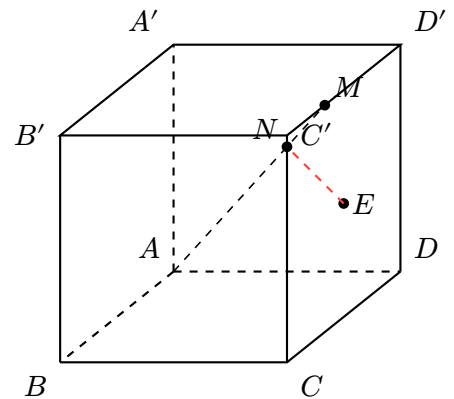
Ta có bảng biến thiên:

x	0	$\frac{4}{3}$	2
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	1.5	$f\left(\frac{4}{3}\right)$	$\frac{2}{3}$

Với $x \in \left[0; \frac{4}{3}\right)$, $f'(x) < 0$; với $x \in \left(\frac{4}{3}; 2\right]$, $f'(x) > 0$. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = \frac{4}{3}$. Tại đó, giá trị khoảng cách ngắn nhất là $\sqrt{f\left(\frac{4}{3}\right)} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ mét.

Vậy $x = \frac{4}{3}$ mét.

Câu 13. Cho một hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài một cạnh bằng 2 m. Một thanh trượt được cố định dọc theo cạnh $C'D'$ trên nắp, trên đó có một con chạy M di chuyển (đặt $D'M = x$ với $0 \leq x \leq 2$). Một sợi dây đàn hồi nối từ điểm E (là tâm của mặt bên $CDD'C'$) đến một điểm N chạy tự do trên đoạn thẳng AM . Khi độ dài sợi dây EN đạt giá trị ngắn nhất, hãy tính x theo đơn vị mét.



Đáp số: $\frac{4}{3}$

Lời giải.

Phương pháp giải

- Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ tại A .
- Xác định tọa độ M (trên $C'D'$), suy ra véc-tơ chỉ phương của đường thẳng AM .
- Xác định tọa độ E (tâm mặt $CDD'C'$).
- Lập hàm số khoảng cách từ E đến AM và tối ưu hóa bằng đạo hàm.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $A(0; 0; 0)$, các tia AB, AD, AA' lần lượt nằm trên Ox, Oy, Oz . Vì hình lập phương có cạnh bằng 2 nên: $D(0; 2; 0), D'(0; 2; 2), C(2; 2; 0), C'(2; 2; 2)$.

Điểm M thuộc đoạn $C'D'$. Véc-tơ $\overrightarrow{D'C'} = (2; 0; 0)$. Vì $D'M = x$ nên M di chuyển từ D' về C' một đoạn x , tọa độ của M là: $M(0 + x; 2; 2) = M(x; 2; 2)$.

Điểm E là tâm của mặt $CDD'C'$, tức là trung điểm của CD' . $E\left(\frac{2+0}{2}; \frac{2+2}{2}; \frac{0+2}{2}\right) = E(1; 2; 1)$.

Đường thẳng AM đi qua gốc tọa độ $A(0; 0; 0)$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = \overrightarrow{AM} = (x; 2; 2)$. Véc-tơ nối từ A đến E là $\overrightarrow{AE} = (1; 2; 1)$.

Ta tính tích có hướng của $\overrightarrow{AE}$ và $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} [\overrightarrow{AE}, \vec{u}] &= (2(2) - 1(2); 1(x) - 1(2); 1(2) - 2(x)) \\ &= (2; x - 2; 2 - 2x). \end{aligned}$$

Bình phương khoảng cách từ E đến đường thẳng AM là:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{|[\overrightarrow{AE}, \vec{u}]|^2}{|\vec{u}|^2} = \frac{2^2 + (x-2)^2 + (2-2x)^2}{x^2 + 2^2 + 2^2} \\ &= \frac{4 + x^2 - 4x + 4 + 4 - 8x + 4x^2}{x^2 + 8} \\ &= \frac{5x^2 - 12x + 12}{x^2 + 8}. \end{aligned}$$

Ta nhận thấy hàm số $f(x)$ này giống hệt với hàm số ở bài toán trước dù cấu trúc đường thẳng AM và điểm E là hoàn toàn khác biệt!

Đạo hàm của hàm số:

$$f'(x) = \frac{(10x - 12)(x^2 + 8) - 2x(5x^2 - 12x + 12)}{(x^2 + 8)^2} = \frac{4(3x^2 + 14x - 24)}{(x^2 + 8)^2}.$$

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 14x - 24 = 0$. Nghiệm của phương trình là $x = \frac{4}{3}$ (nhận) và $x = -6$ (loại).

Bảng biến thiên cho thấy $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi qua $x = \frac{4}{3}$, do đó hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = \frac{4}{3}$.

Vậy độ dài dây EN ngắn nhất khi $x = \frac{4}{3}$ mét.

Nhận xét

Bằng cách cố tình thiết kế đường chéo không gian AM thay vì đường nằm trên mặt phẳng như các bài trước, độ khó tưởng tượng hình không gian của bài này tăng lên rất cao. Tuy nhiên, nếu bạn vững vàng với phương pháp tọa độ hóa, bài toán lập tức “hiện nguyên hình” và cho ra một hàm số $f(x)$ vô cùng quen thuộc.